



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico Laboratorio N°2.

AO Real: Errores.

Nombre	DNI
Milanesio, Sergio Martin	35.527.844

Docentes	Ferreira, Pablo
	Reale, Cesar

Córdoba, República Argentina

Índice

1. CIRCUITO I: CIRCUITO SUMADOR	4
1.1. Análisis Teórico	5
1.2. Cálculos Analíticos	5
1.3. Simulación	10
1.4. Conclusión	13

Índice de figuras

1.	Esquema del circuito sumador I.	4
2.	Condición inicial de las fuentes.	4
3.	Red T equivalente.	5
4.	Circuito para análisis con V_x	5
5.	Circuito para evaluación del error de corriente de offset.	6
6.	Circuito para evaluación del error de tensión de offset.	7
7.	Respuesta de entrada/salida con V_2 pasivada.	10
8.	Respuesta de entrada/salida con ambas entradas activas.	10
9.	Offset de tensión	11
10.	Offset de tensión 113,65mV	11
11.	Diagrama de Bode offset de tensión	12

Índice de tablas

1. Tabla de errores vectoriales en función de la frecuencia. 9

OBJETIVOS

Se realizará el diseño, armado, medición y análisis de circuitos amplificadores lineales, teniendo en cuenta las fuentes de error del AO real, y cómo se relacionan con las condiciones de entorno del circuito.

1. CIRCUITO I: CIRCUITO SUMADOR

Amplificador Operacional LM324.

- Alimentación $V_{cc} = 10\text{ V}$, $V_{ss} = -10\text{ V}$.
- Ganancia en banda media $A = V_o/V_1$ y $A = V_o/V_2$ debe ser igual a 30 veces.
- Z_i del amplificador no puede cargar la fuente de señal: $R_i \ll Z_{i1}$ y Z_{i2} (al menos 10 veces).
- Usar resistencias menores o iguales a $1\text{ M}\Omega$.

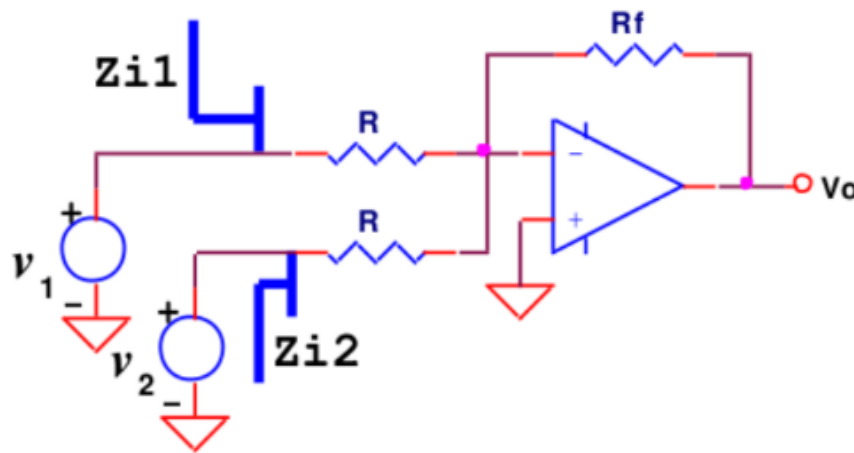


Figura 1: Esquema del circuito sumador I.

Las fuentes v_1 y v_2 deben considerarse en las condiciones 1.A y 1.B:

- $R_i = 50\ \Omega$ y $R_i = 100\text{ k}\Omega$.

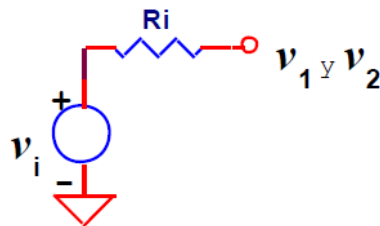


Figura 2: Condición inicial de las fuentes.

1.1. Análisis Teórico

Caso $R_i = 50 \Omega$

De acuerdo a lo solicitado en cuanto a la ganancia en banda media ($A_V = 30$ veces $\approx 29,54$ dB) y para evitar que el circuito cargue a la fuente de señal, se debe cumplir que $R_i \ll Z_{i1}$ y Z_{i2} (al menos 10 veces), utilizando resistencias menores a $1 \text{ M}\Omega$.

Definimos: $Z_{i1} = Z_{i2} = R = 1 \text{ k}\Omega$.

$$A_V = \frac{-R_f}{R} = \frac{V_o}{V_1} = \frac{V_o}{V_2} = -30$$

Entonces:

$$R_f = 30 \cdot R = 30 \text{ k}\Omega$$

Caso $R_i = 100 \text{ k}\Omega$

Verificando de acuerdo al procedimiento anterior resulta que $R_f = 30 \text{ M}\Omega$, lo cual no cumple con la condición de usar resistencias menores a $1 \text{ M}\Omega$.

Por lo tanto, se optó por emplear una red T con resistencias de menor valor para obtener un equivalente R_{eq} :

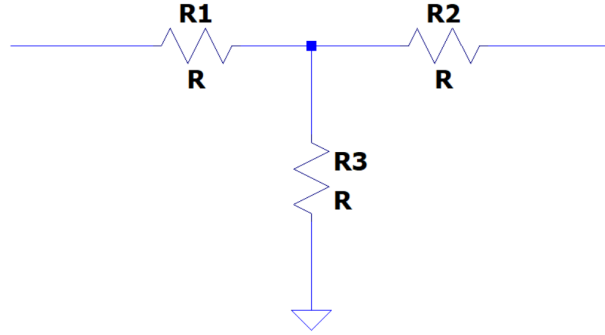


Figura 3: Red T equivalente.

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

Tomando $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, se obtiene:

$$R_3 = 330 \Omega \implies R_{eq} = 30 \text{ M}\Omega$$

1.2. Cálculos Analíticos

Para determinar $V_o = f(V_1, V_2)$, se utilizará la fórmula de Blackman con las siguientes consideraciones:

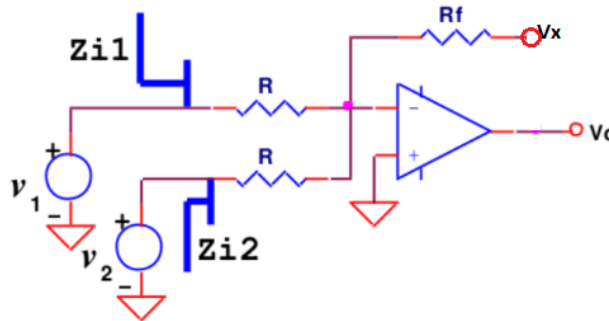


Figura 4: Circuito para análisis con V_x .

$$A_{vf} = \frac{A_{vLA}}{1 - T}$$

Ganancia de lazo abierto para V_1 pasivando la fuente V_2 :

$$A_{vLA} = \left. \frac{V_o}{V_1} \right|_{V_x=0; V_2=0} = \left(\frac{V_o}{V^-} \right) \left(\frac{V^-}{V_1} \right) = (-A_d) \frac{R \parallel R_f}{R + R_f}$$

$$A_{vLA} = \left. \frac{V_o}{V_1} \right|_{V_x=0; V_2=0} = (-A_d) \frac{R_f}{2R_f + R}$$

Ganancia de lazo abierto para V_2 pasivando la fuente V_1 :

$$A_{vLA} = \left. \frac{V_o}{V_2} \right|_{V_x=0; V_1=0} = \left(\frac{V_o}{V^-} \right) \left(\frac{V^-}{V_2} \right) = (-A_d) \frac{R \parallel R_f}{R + R_f}$$

$$A_{vLA} = \left. \frac{V_o}{V_2} \right|_{V_x=0; V_1=0} = (-A_d) \frac{R_f}{2R_f + R}$$

Por superposición, la ganancia de lazo abierto resulta:

$$V_o = (-A_d)(V_1 + V_2) \frac{R_f}{2R_f + R}$$

Ganancia de lazo T :

$$T = \left. \frac{V_o}{V_x} \right|_{V_1=0; V_2=0} = \left(\frac{V_o}{V^-} \right) \left(\frac{V^-}{V_x} \right)$$

$$T = (-A_d) \frac{R}{2R_f + R}$$

Resolviendo se obtiene:

$$\frac{V_o}{V_1 + V_2} = \frac{A_{vLA}}{1 - T} = \frac{(-A_d) \frac{R_f}{2R_f + R}}{1 + A_d \frac{R}{2R_f + R}}$$

Finalmente:

$$V_o = \left(\frac{-R_f}{R} \right) (V_1 + V_2) \quad (1)$$

Error de corriente: Utilizando el siguiente circuito:

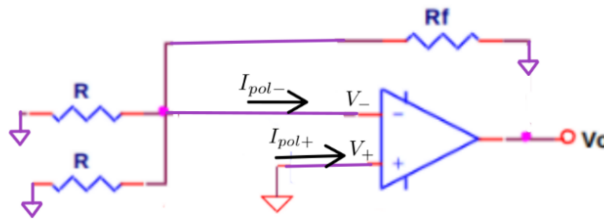


Figura 5: Circuito para evaluación del error de corriente de offset.

$$\epsilon_{Ios} = \frac{\left. \frac{V_o}{I_{pol}^+} \right|_{LA} I_{pol}^+ + \left. \frac{V_o}{I_{pol}^-} \right|_{LA} I_{pol}^-}{1 - T}$$

donde:

$$\left. \frac{V_o}{I_{\text{pol}}^+} \right|_{\text{LA}} = 0$$

$$\left. \frac{V_o}{I_{\text{pol}}^-} \right|_{\text{LA}} = (-A_d)(-R_f \parallel R \parallel R)$$

$$\left. \frac{V_o}{I_{\text{pol}}^-} \right|_{\text{LA}} = A_d \left(\frac{1}{1/R_f + 1/R + 1/R} \right)$$

$$\left. \frac{V_o}{I_{\text{pol}}^-} \right|_{\text{LA}} = A_d \frac{R_f R}{R + 2R_f}$$

$$\epsilon_{I_{\text{os}}} = A_d \frac{\frac{R_f R}{R + 2R_f}}{1 + A_d \frac{R}{2R_f + R}} I_{\text{pol}}^-$$

$$\epsilon_{I_{\text{os}}} \approx R_f I_{\text{pol}}^-$$

Error de tensión: Utilizando el siguiente circuito:

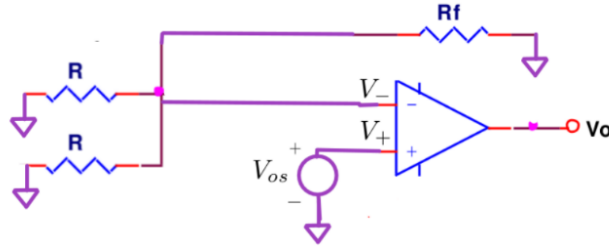


Figura 6: Circuito para evaluación del error de tensión de offset.

$$\epsilon_{\text{os}} = \frac{\left. \frac{V_o}{V_{\text{os}}} \right|_{\text{LA}} V_{\text{os}}}{1 - T}$$

$$\left. \frac{V_o}{V_{\text{os}}} \right|_{\text{LA}} = \left(\frac{V_o}{V^+} \right) \cdot \left(\frac{V^+}{V_{\text{os}}} \right) = A_d$$

$$\epsilon_{\text{os}} = A_d \frac{V_{\text{os}}}{1 + A_d \frac{R}{2R_f + R}}$$

Error de $A_d < \infty$:

$$\epsilon_{\text{os}} = \frac{\text{FS}}{|T_o|} = \frac{10 \text{ V}}{|T_o|}$$

Error por RRMC:

El terminal no inversor del AO se encuentra conectado directamente a masa, resultando ser:

$$\epsilon_{\text{RRMC}} = 0 \text{ mV}$$

Ancho de Banda de pequeña señal ($f_H = -3 \text{ dB}$):

Teniendo en cuenta el valor $f_T = 1 \text{ MHz}$ obtenido del hoja de datos, se puede aproximar como:

$$f_H = f_T \cdot K \quad \text{donde } K = \frac{1}{T}$$

Reemplazando se obtiene:

$$f_H = 1 \text{ MHz} \cdot \frac{1}{61}$$

$$f_H = 16,67 \text{ kHz}$$

$$\omega_H = 104,7 \text{ krad/s}$$

Ancho de banda de plena potencia ($10 V_{\text{pap}}$):

La frecuencia de corte para plena potencia ω_{HP} es menor que la de señal débil ω_H . Se calcula como:

$$\omega_{\text{HP}} = \frac{\text{SR}}{V_{o,\text{max}}}$$

Para el LM324 el Slew Rate (SR) es $0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ y la salida máxima es 10 V , por lo tanto:

$$\omega_{\text{HP}} = \frac{0,5}{10} = 50 \text{ krps} \implies f_{\text{HP}} = 7,9 \text{ kHz}$$

Error Vectorial AC

Para calcular el error vectorial se emplearán las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned}\epsilon_v &= \frac{\omega}{\omega_H} \\ \epsilon_{\text{fase}} &= \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right) \\ \epsilon_G &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)\end{aligned}$$

Calculamos los errores vectoriales para 10 valores de frecuencias en la década $[\frac{\omega_H}{10}, \omega_H]$:

Frecuencia (rps)	Módulo del Error de Ganancia	Módulo del Error de Fase	Módulo del Error Vectorial
10474,07	0,005	0,0997	0,1
20948,14	0,02	0,1974	0,2
31422,21	0,045	0,2915	0,3
41896,28	0,08	0,3805	0,4
52370,35	0,125	0,4636	0,5
62844,42	0,18	0,5404	0,6
73318,49	0,245	0,6107	0,7
83792,56	0,32	0,6747	0,8
94266,63	0,405	0,7328	0,9
104740,70	0,5	0,7854	1

Tabla 1: Tabla de errores vectoriales en función de la frecuencia.

Valores máximos de excursión de V_o

Los valores máximos de excursión de V_o quedan limitados por los valores de tensión de V_{cc} y V_{ss} , es decir, entre 10 V y -10 V. Entonces, si:

$$V_o = -30(V_2 + V_1)$$

La suma de las tensiones de entrada debe ser:

$$V_2 + V_1 \leq -\frac{10}{30}$$

$$V_2 + V_1 \leq -0,333 \text{ V}$$

1.3. Simulación

Gráfico Entrada / Salida

Teniendo en cuenta los valores de excursión sugeridos y sus límites, se observan los valores de V_o . En este caso, con $V_1 = 100\text{ mV}$ y V_2 pasivada, obtenemos $V_o = -2,84\text{ V}$.

Por simetría de la arquitectura del circuito, encontramos el mismo valor de amplitud de la salida si invertimos las entradas.

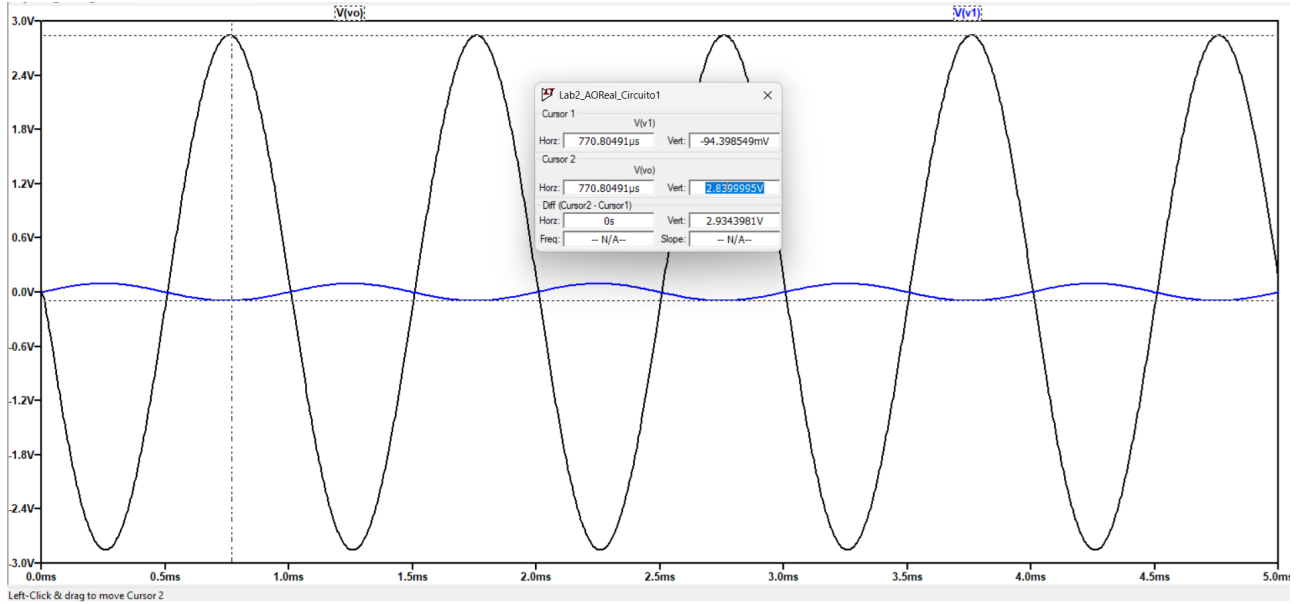


Figura 7: Respuesta de entrada/salida con V_2 pasivada.

Con las dos entradas conectadas y de amplitud 100 mV , la salida obtenida por simulación es $5,69\text{ V}$. Esto representa una ganancia en pequeña señal de valor:

$$A_v = \frac{V_o}{V_1 + V_2} = 28,45$$

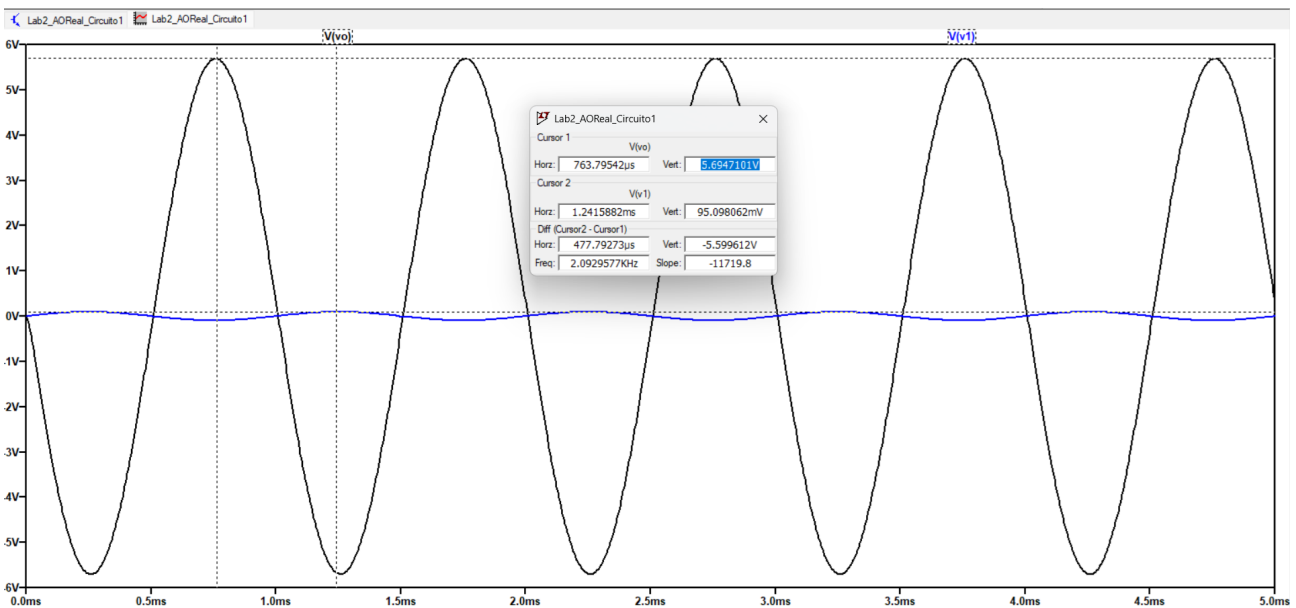


Figura 8: Respuesta de entrada/salida con ambas entradas activas.

Análisis Offset de tensión

Para evaluar el offset de tensión del circuito por simulación, conectamos las dos entradas a masa y medimos la salida, obteniendo $V_{os} = 2,55mV$

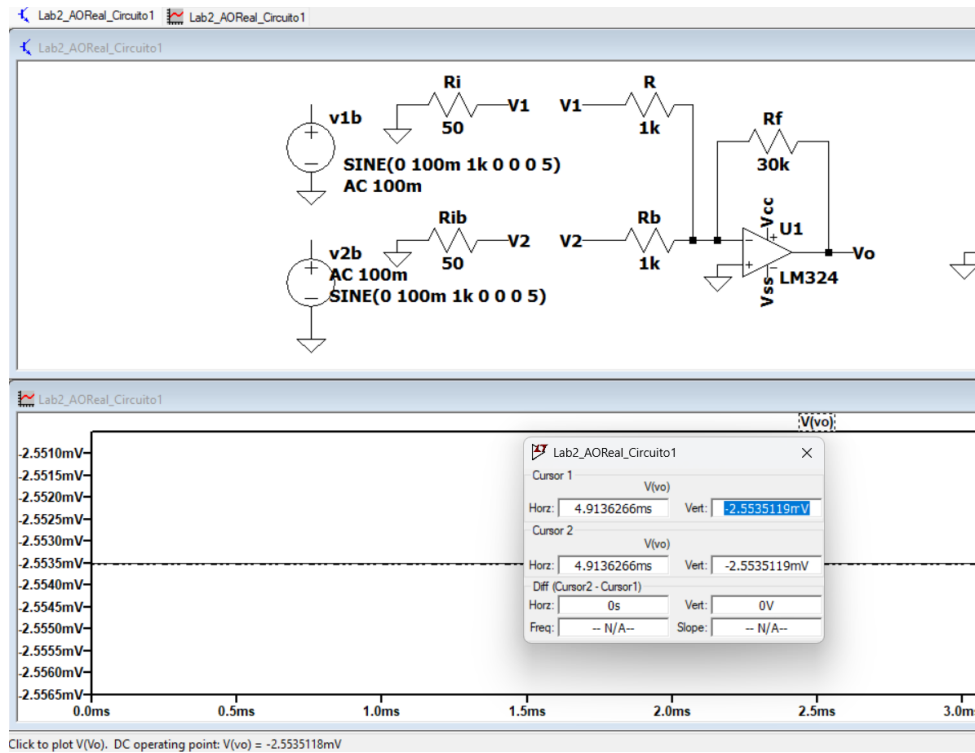


Figura 9: Offset de tensión

Después, simulamos la salida del circuito con las dos entradas conectadas a masa ($V_1=V_2=0$) y con la entrada positiva del amplificador operacional conectada a una fuente de tensión del valor de offset de entrada correspondiente al valor del datasheet del LM324, es decir, $V_+ = V_{OS} = 2mV$. Encontramos así que el error en V_o debido a la tensión de offset obtenido por simulación es $V_o = 113.65mV$.

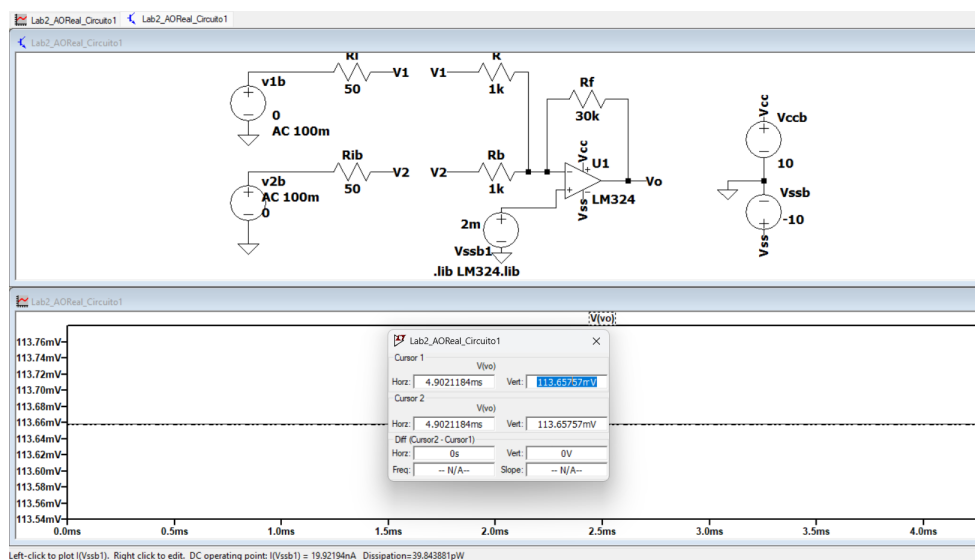


Figura 10: Offset de tensión 113,65mV

Diagrama de Bode

A partir del diagrama de Bode, en pequeña señal a -3dB, obtenemos el ancho de banda $\omega_h = 103,74 \text{ krps}$ ($f_h = 16,51 \text{ kHz}$)

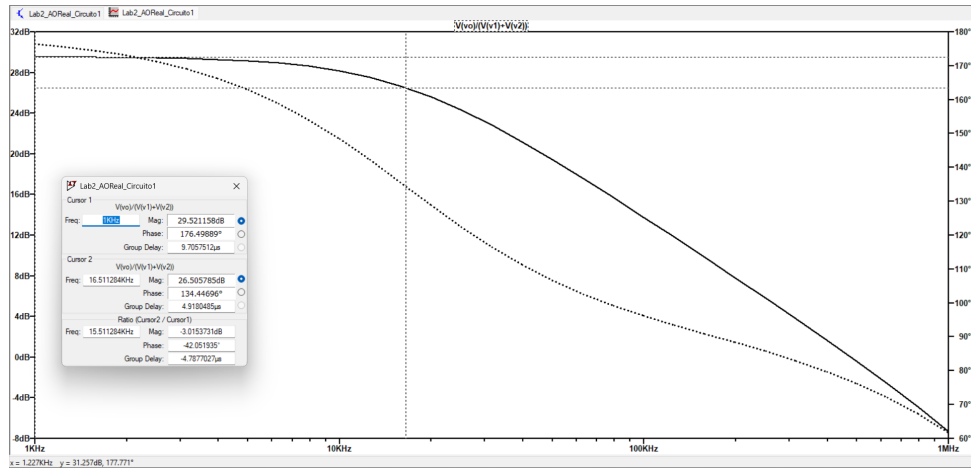


Figura 11: Diagrama de Bode offset de tensión

1.4. Conclusión

A partir del diseño, análisis teórico y simulación del circuito sumador implementado con el amplificador operacional LM324, se pudo verificar el funcionamiento de una configuración sumadora inversora y analizar la influencia de las principales características no ideales del amplificador operacional.

Para el diseño se estableció una ganancia teórica de:

$$\frac{V_o}{V_1} = \frac{V_o}{V_2} = -30$$

obteniéndose la siguiente función de transferencia:

$$\boxed{V_o = -30(V_1 + V_2)}$$

Asimismo, se verificó la necesidad de utilizar una impedancia de entrada suficientemente elevada respecto de la resistencia interna de las fuentes, de manera de evitar una carga significativa sobre las mismas. Para el caso de $R_i = 50\Omega$, la elección de resistencias de entrada de $1k\Omega$ permitió cumplir con el criterio establecido de:

$$Z_i \geq 10R_i$$

Para el caso de $R_i = 100k\Omega$, fue necesario recurrir a una red equivalente tipo T para obtener una resistencia elevada sin utilizar resistencias individuales superiores a $1M\Omega$.

El análisis mediante el método de Blackmann permitió estudiar el comportamiento del circuito considerando una ganancia diferencial finita del amplificador operacional y verificar que, bajo las aproximaciones adoptadas, se obtiene la expresión correspondiente al amplificador sumador ideal. Además, se analizaron los errores asociados a la tensión de offset, corriente de offset, ganancia diferencial finita y relación de rechazo al modo común, evidenciando la influencia de los parámetros no ideales del LM324 sobre el comportamiento del circuito.

También se estudió la respuesta en frecuencia del circuito. A partir de la frecuencia de transición del LM324 se estimó el ancho de banda de pequeña señal, mientras que mediante el *Slew Rate* se determinó el ancho de banda de plena potencia. Este análisis permitió observar que, para señales de gran amplitud, la limitación impuesta por el *Slew Rate* puede resultar más restrictiva que la correspondiente al ancho de banda de pequeña señal.

Finalmente, los resultados obtenidos mediante simulación presentaron una buena concordancia con los valores teóricos. Para una entrada de $V_1 = 100mV$ y V_2 pasivada se obtuvo aproximadamente:

$$V_o = -2,84V$$

correspondiente a una ganancia de:

$$A_V \approx -28,4$$

Mientras que, para el caso en que ambas entradas presentan una amplitud de $100mV$:

$$V_1 = V_2 = 100mV$$

se obtuvo:

$$V_o = 5,69V$$

y una ganancia respecto de la suma de las señales de entrada de:

$$A_v = \frac{V_o}{V_1 + V_2} \approx 28,45$$

Los valores obtenidos se encuentran próximos a la ganancia ideal de magnitud 30. Las diferencias observadas pueden atribuirse al comportamiento no ideal del modelo del LM324, a las limitaciones de ancho de banda y *Slew Rate*, y a los demás parámetros considerados durante el análisis.

En conclusión, el desarrollo del laboratorio permitió comprobar que el modelo ideal del amplificador operacional constituye una aproximación adecuada para el análisis inicial del circuito, pero que la consideración de los parámetros reales del dispositivo resulta necesaria para predecir con mayor precisión su comportamiento, particularmente en términos de ganancia, respuesta en frecuencia, excursión de salida y errores asociados a las condiciones reales de operación.